

A Packing of 68 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 68 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.721450. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.720837, obtained by deleting 1 of the 69 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 68 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.721450 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 68$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.720837, obtained by deleting 1 of the 69 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 68/67 = 1.739872$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N68.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 113 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

172145081446848597967534534643657097632354900005519936425842098806483045
3150383402153195335235961

denominator:

100000000000196622405380291251901672267005236896476250413811735667542258
4051799944009060886335866

B Coordinates

68 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N68.txt`.

-272985410653	-55592363051	-65187533288	352193928215	34329884483	390505927970	-54054348453	729662356664
-171483580738	-565783196253	336300989742	-141767312666	57177798228	-508194747771	84460174865	-396996291569
-305470382167	160393557837	-71332954527	127094227855	-203494740357	-331062439353	-105798653321	-142519744491
196965381612	14692401498	459818016297	-208525064916	-349661419780	-17134201889	-431951707913	145336743400
-206282155353	-95278109470	-261572878406	-165364171678	167837816904	19247799250	370976034396	-84912122271
-102382068761	-131836061817	-284133286062	292190663847	-120513063506	-414432578914	-462941173239	-144156514499
242708226470	394713214870	-129817761437	-99244149958	-199257443084	92529474232	13824336982	-284946156943
98990356528	-137269515708	367844399940	89383148723	-561608080962	-95179931836	-113465013381	-78785201854
-348990978264	456761802654	185075172065	353080605475	346782699388	89636490837	507913410431	-107740309515
-128177721302	190518979854	31611755281	-444730253368	-55999086181	-12772940009	-121821609866	116964126529
463723250191	119818670380	-269475695503	185875918224	269058699766	203522908724	-202622805747	-605828513142
-413065233445	-17128761094	8245508053	-374537817570	358335069433	29109599806	141798984335	-342209399798
92458855533	-431746129168	190362179421	384242105022	-174092674716	-25155428789	496756958087	-273351201321
331344278218	-61427537374	193588924474	-350099732366	-102447390186	97401843978	543933031318	270516022189
34577052125	-154623777734	-167537732731	87745634936	-269385884809	-417114650837	-17819596657	15747740997
235265930519	-12872802828	461008243366	110823479512	-195577982431	196681366211	208814885768	-367000132712
-179571001996	29070991925	254958738899	196177347026	182796964713	-3702580172	78703273024	-114863210198
165787443090	-618994516142	204379125974	-63801675707	-275420419133	799288432585	394880186156	262695888630
172491109409	-423788841502	-92013387890	-137179278648	-231361349076	-160815684475	351318538684	-50982156417
-428383022975	-104381435590	18149387806	-193857661245	79244242058	-210681719209	108716461954	-36731885521
-368081828255	-346869556056	-193600112413	267584610110	-364139036045	-520380608877	170221337265	-360121367408
-221514815983	7718553759	169114977473	-117610967532	-112968992295	-91591349099	-79327789307	29642442017
-176392816024	-259885709868	367013989309	165738317503	316876635998	-143829375303	69339572755	-51282296146
-80692160592	435086744571	212389102525	424203889384	-244063947192	88652235862	130491144814	-172377003273
131279780502	42430073806	-276257478618	175558538903	192802407073	-397043989846	-275935663126	556317603595
399471722334	47647921624	-284778842383	-102398144770	20428069532	224759837893	-104348986781	-38694144958
409190075319	60435219178	-146279569109	547939652805	334268758754	-261129149665	-232285345750	-299683326955
-322597662479	128420421442	518210720768	235295270505	-205989122344	-279277564630	-66934676447	53487597755
-593796464456	276550076392	95576836604	223696912695	365146356225	139399933744	277618435719	-219460553372
-28073707475	366772010719	363732447166	-432462740559	-231011466614	466037329694	98755284334	272630078686
-373127195553	61495944563	-338748518594	-112721635729	506177804750	-126132873375	-88672194354	-147656232929
267487675305	185120201392	-7616048039	-368098466283	-273315837266	-60541842820	572171060573	-133917158761
240396347149	-238104297229	-65652451879	378545686150	141950151106	89238893360	192689285633	276282724444
143875080292	-145610641550	38174919459	169148208040	-134062146416	271591793463	405457492081	-30067024261
533500211108	-79073540014	23067065365	-353918072884	190839337790	127095809407	300628612696	-71493794424
118429771522	188622760163	-460012369388	300361894641	180842706206	-513370735226	346701863021	480053988977
351904111415	66882175473	239543313861	399734465126	372261089594	-117856644685	-57743927969	-302659855625
-263433817265	-49353485986	-322097541684	135031727558	-6387776564	-96700783653	158979531637	-136965958239
222462478090	236063122864	-214125251837	134728905152	-362485725757	468153893431	162621679030	185507761644
-276678318540	-23712340616	256273405634	-231234541742	78292694012	56421965130	3784376152	199253682878
-105087112504	-678208824788	305897638452	54438922479	-298188113988	40108762719	-87935818931	266838700751
100817459934	325139343222	189964884013	-5085651898	363725915255	197693531581	235593236349	-140799650482
96557721091	-271265729024	-62012109161	309943450308	357932652187	-86356813182	559011085959	20083156135
297005149795	-73178790370	-609760039366	-341499991578	-13337158565	-357867937359	-153812332686	276892946770
23297294163	40927115609	63754374451	-108633090083	-339358964284	-473331982419	-325001256328	366976121045
-138702809380	435870109643	510222359738	63009551206	-260777452037	43737033964	222010034721	221966234934
-36587885038	40804066353	32446313428	-294756327524	-267767521441	-206403316537	456107746702	-63533678373
28526462851	-206927755501	57387342819	-245398074416	-224402106080	-172995893764	308495106192	82563983179
496350020784	-233476635249	-63704271412	-269594085570	-216576460594	-552467163060	140607741955	-181699077913
-202462479151	-254112598749	-204201512924	82217224322	235064335252	398004375589	-71385856186	67506857409
-154273054814	-532692352923	-213168875536	198209927980	-447946499805	-127951359995	256695707872	711799931443
-220254979935	227048523920	225801011161	-412629056724	1416997504157	374165752884	-620074928558	-100914148557
372143500724	-281563113	54320516628	502633962944	53225316413	-78829984672	188008249104	272842626695
48620642904	290391608111	-195026892194	-86643370562	459954800717	-319983470436	249953935945	210988632579
-300943513393	-332775370404	-152056289341	124622903068	116010939755	-104030818618	-14534640192	688310750932
457036682034	188293353473	285928203680	338037080243	-108114645777	-244326332604	212436931704	-26341294108
81609913714	208683709708	324114680006	165325876512	-273804692967	285810018106	-125825799907	184727394227
107344775103	-94292269364	509112252983	108596900819	-116126802833	78760214489	-266994319584	110979346236
269255826798	370205398599	288159058702	-361751143322	-303666595968	-269774709566	4594848218	280268183283
1945476922	328842134224	-261858940611	-360443722216	133085926506	73466714914	154112996146	-27751813546
-147630490205	-519444664481	-118184501850	234451820303	236059186111	154042596079	416136447051	-260028980594
-346966030758	488510164686	-300829154982	211806707333	172203638605	-105281633589	-281950783416	190682543531
-500670585572	-17160398081	-362128505771	-137459372940	180823496515	226518511052		
571971486217	85709856341	-375193496833	-163778011026	278142275353	199961680099		
-183784206928	-100406609140	-408482753679	146539290043	20021824118	91377005312		
-160868234549	471193662	122167416900	-422340825604	-214358877468	-163353095870		
84955039884	-126063895324	-403063140241	92180514754	21700489884	-123378600032		

84248584050 25021880397
378204655525 -456280220145
-140466313590 -24425927801
-279951167461 -224162549412
232308247028 -107480512921
40370543464 -111042719058
120040756269 -105044962461
39921796272 -180489419589
141283957953 665647826838
558136389565 280652515096
-271923275288 -215968924478
148573541388 -19313926674
-383930797433 -355862857876
-303003494607 180479020710
-157233103947 406711157584
-80804861829 -203025075275
141294762950 -50213104232
68667056793 -140169373962
-188104248641 -5716525672
-536859540311 561728537
23451401127 -168589255683
-180934182042 -71461384844
339185165063 -409906179205
49871792940 203379194175
-255116757795 370988719823
406630127974 481890789443
-9603916337 -129897657240
243403056890 306027531368
-431532243649 148131701552
-45433062580 -439843545950
116397403083 -331419255825
-221068207913 146587305076
132506086143 -208707630887
450816614195 314724170314
96513248257 78533515357
-417753721420 -111451991666
-26343892630 92604945441
326755895807 228409090402
-99801501194 317337290752
314922358282 -469140979854
434820366703 159377215046
236536860469 -27117384976
361949439676 126068285787
-178516137335 42743771714
72765578126 -575346209993
66614553639 292562380423
61660713391 346658933157
90617202328 -163694540484
210607907954 23226818200
185266932117 -368515087431
519806577717 -62235968938
329727210685 -300861899260
-68356709283 -295691545849
-328769201101 -272747939405
205234981176 405410997744
391142400172 -148103878359
-202905166231 -13928968534
-369476476781 -155979192501
178199698244 296559754645
43235801683 -71761084260
-101339005266 13714104341
49687662350 -587158905015
-535448084808 110556664737
306587558519 -367857354464
316691538327 -115991586417
114816938931 -95610245893
-193588503453 -382230462409
59551963335 186829705289
111943959169 101446131277
35839742645 -20531347429
303979221462 -587471619796
-530303620772 -11843887717
421196626760 222166227309
-204359870749 222888072320
428513276979 36214517145
113547751204 47372864789
-78739885255 371193052570
-254952977565 -275748994875
54892851021 26008655348
207258143459 280221634525
-281621864006 150633473515
-19785407327 -460252325452
373168921707 38698873510
-265915475257 98644795835
-95376595110 -373639702374
-66415078712 -188263118410
334485616435 4737028247
-318641773837 20887172007
-202004891610 74370987387
-278642928494 -225609320248
-118764841015 323658612286
-65566761139 566919244889
-478552046521 -357525608076
155176077831 -124347296463
205075655019 6918786795
362095849985 -432834428742
286660554704 254173595758
216628958620 -276315537170
-14140124833 -105433717596
162641477323 -673975384665
-310288199166 -61479793351
105103459135 -110977337482
-674444364825 315392000588
-89918506190 -305136343518
161526232822 218904006023
350577366833 -69225014834
-134947858226 148024950850
-695977020995 -105230747169
-403468541611 -136084724132
72282843866 -284245460665
-157352137386 -179001427330
161634320382 455159067467
-69769838712 -36085197734
-10540870192 46395931382
200533265784 -185634037095
376293668066 -316300783642
-95295205130 -423124965734
-352032573182 16191415919
-262165698687 -110376157158
-466387613804 -156508391335
-289658581537 30671001511
62423409652 42931406231
-396397106306 -167204368555
-313272062729 424742384600
213948934685 24682383263
-211895670211 57378912108
-97217451836 340711747446
44408035947 213129725589
-310413278276 176265653384
230731834057 -39883764662
105071885405 98525375392
407761429978 -148940197179
-281916571986 -746936909081
-131216835018 241547450242
-388390213845 195853942911
-40269895833 146139347403
321347335741 290814412112
467517007954 -97418133508
-274254776933 237248373622
16516023031 43841892857
-468544388645 -147245164964
35557089581 -171094016778
124570755752 -391890717635
-381373407177 71576819298
-87999622201 166028700564
-188717462708 -313936546862
-288312682566 330345698417
-633740193541 -264008226659
95051264512 -385299127653
63773853125 176436142681
-19717704708 481213583113
-33913912926 126634504448
222435430300 315471675711
105483112262 527121545909
558386746793 -68090669102
440367928230 -16635099752
244403570395 -231478105006
-377157202584 181184251601
-34015530591 -110832952931
150108130727 -331336842218
-31865189328 401705231856
-227738327258 -388138540627
-382283637518 -4975205027
71148551216 236768291378
29563918085 -199521495969
55216810409 36305857122
-14247371631 -46890609696
61704238632 -29216549146
16680405682 382611830689
413469506110 -120817249260
295039841266 99254927397
281480093806 10670991332
-357880740805 -11918290352
133928206526 287540715854
204148131084 -594172376717
158099652929 -350834417578
77140331074 161559530889
92316997801 -204163319700
594014084818 7289073829
-280110048426 -433515911294
149932067977 74712141286
224366927816 20220919739
-113580469744 -240020624448
356907536791 -357912244784
-131777217513 -337873169761
-575761302564 165718495796
-50054673694 225465366917
236046309199 322817874477
510299743053 -8336212000
165259871576 -83623352398
266380664225 -59595687693
-72277472640 293056139451
-108610426257 -476690771599
-64118108277 -425466210254
405410800347 33799135935
198743186569 88644615364
240523569856 -39629982862
-62731627651 273606484466
373555972237 -195040382295
-288038255926 296767050860
300386926792 -105492885527
235135077492 369817174057
394830515868 161699518962
42487672174 132933504534
34976660267 86493051589
-363817977608 382008468530
-165411533076 -190658844598
270705722669 -261599973490
-31965115187 226845711380
-737459339460 176960762935
-276322718560 297332226108
-106635789200 -378584868394
-199306785769 80344447318
174065631920 44992007669
41668184301 126057377931
61490319482 317879728626
-82918368450 13877699936
188027128275 -36139861846
-358723351907 -66822638791
203307486887 465802223398
-281349323266 -142445014691
21533828226 562893615368
-91092229969 168621927078
-290664105254 -233660492183
-585843881937 370162356504
-3914304338 -11107062936
157746749611 129273645909
-218594005967 -481452944857
-144945561367 137037027655
-152402969310 -474294263004
45171102777 335267516600
327276986465 158974796800
230640648669 15168216087
500827214225 -95466796517
-162912075417 324372975906
-86192037250 -188004996193
235638927062 144878740239
-163774424761 212852751826
-564273059093 69352647879
75759419706 51151531709
94017019625 41579315799
-168669091225 -722320444150
144062384926 -114282012144
99782871221 -486320184940
-116229273448 -33163972233
-287742556998 178914537807
-134776888943 -181815872651
-605273790824 25217873737
-85697351986 -288329127358
-193233986655 57422332797
60059715973 -95522988642
28936174209 161803497193
49887344607 28927737537
-19540027945 277948181243
392228102960 355609751758
42405418259 389952985347
-89590903667 287104063150
-38218261693 -192347304441
-75605256247 -173377579270
-688443887118 116555653469
24434046849 -291731572915
-433528905565 216381321903
-235482148410 313512752682
144902706770 463456241738
-129984608789 -218505829458
-206697638221 -381803404811
89059794305 591630229962
-469060772865 -225301526521
56250019932 -136579295022
-52320444188 218278217737
-47496453005 -183978302767
378963684051 134128903822
418447344148 -25931323017
268241450513 -358967498224
500687750830 -283558602690
-59773563763 18865812594
-236654337869 206372484135
47870540878 -186213029263
398789887941 -43524921740
-309175865620 -167367975565
222841738259 -44063018879
-286596088820 362336377080
18064420527 71015661934
-323505231552 -85697234550
-415159729654 181698806169
201190819473 753546120860
272922083212 -152037244528
372211471517 -91621234944
-94479183756 -70888783703
222489251129 320938805862
-55782098353 -47441093312
132265424612 -286083066548
-345807002026 -121532679174
486740774985 -93776940733
145105237887 192661970101
433695905036 115532959126
-259925891843 -319740663832
708558585136 21064220916
29830237238 500887081861
-87146637029 -211857450487
412242145789 288080329455
21177679868 38550995407
571316454844 -75471060860
22634828739 379782057310
-211557732088 18607421573
364145375685 -508418716414
-588686490168 -203789255847
-254155423678 -386211852534
194055411750 -64113541196
-347309225324 76550276727
-280034541923 240199653480
280052740957 -521486979164
261396430589 -272951732383
-249998686029 -49581191774
-191271219717 271843122924
-129397375249 -352171764062
434202755993 -142776987152
70733930317 199485057781
-186033823259 -344743158938
-219249090946 -125631725760
-327770745860 -100917159016
-407654106653 284480342056
-171814024864 -516809468603
588238421967 -50963766512
-111993031025 -365495232211
-13070171143 -217811424467
312767497017 -271569252929
-257293557701 -254800973539
-23171105019 72199176554
-242795262556 17656617636
12400987388 -205758521328
296815247625 23764824820
-65117462976 -479687282444
184734705668 -202409611524
-278026426543 24911155220
-468637903897 -348031309025
2142544787606 157798899982
-157207200779 176172881449
-18729776798 -8400775105
-206451562916 117533105749
201539103742 -361918707529
-433224260289 467894683396
-57611845370 310721681207
314267569235 191141035246
-471560141174 -33629626165
103338680324 -382648969554
48889245019 39401315559
219390402071 419922097369
-129158373128 -68971075418
-224509342139 393459287200
357472857164 335395974020
-534626395759 345296714069
443530722393 109732055543
96281303155 459965088717
215570890892 175497692823
-264165238441 -239936779138
-155024200802 27216502152
336594790561 132318196810
118766109628 -220454159741
144946595604 12076523479
89766517072 16508897440
128671217525 -391948202362
-222198822802 -289254275799
-6565317684 -175428866375
772913711997 -293804459305
-290890581843 -36785610219
-150645995207 -67373601626
-23656990370 191819946486
624165805175 -250907847356
105613251638 469251551756
-47050541207 -246819512313
548708022271 -271449373547
-354630007069 -494635222929
-40291839709 90230677715
-8841978760 200520990793
-72494386670 -213957192977
-215867279683 -448606354710
320040229424 -233868089703
-295805894535 443318587840
12787786863 491090203539
388876316614 -3248926901
287578778125 303302474043
-229510008745 43876132047
-136280825576 -147413949578
127550431189 15350420566
-187161554233 30476575728
510510071200 102992983420
325379657727 119728081218
140451488387 -246965159903
143595364085 -321868836118
-237357748558 102756691657
211109186700 101844533367
297917932108 321130020186
153513211884 226955177947
-23342501287 -173864407724
100478928593 -23912056549
221243044315 -371920131550
-123267199246 -91905789448
582914242956 -46411804894
-290693645646 -345621666079
118239245916 219307414667
18538840049 423241695088
74519470653 -289827365982
22504059304 -462629659534
60112423671 19971890753
276708335126 -52152476658
76697349033 125454705658
-157941724320 -329574272918

151190887323 -538385437506
-171505456798 -113529731291
110128283166 78413002711
753420667406 94492524845
-239210392920 28107442449
234763177454 -237435618720
-1419371610629 603460972026
-182392398262 -239013199578
-230108951336 50220060071
207850171044 185018025486
-321999037346 -18713548304
-383823037332 159406888600
-344691914238 326104360295
-309222821973 -160927228847
-154370285420 -2992055065
-179217359286 337516416664
-175372144702 -385592337838
123062972399 -65447346666
327415445627 -242383381110
18260308516 4930838740
54676869290 507970596870
128765333695 -256825044691
510349554244 246348938301
212497632392 362838095047
-470598637451 515257035206
-395494704492 109201888836
194278925669 208434619641
379130276954 432341232979
-264520925550 -95704863601
-79312182629 56529578984
-274196526437 -17437331857
148555999408 -415608223433
-22710788490 26524406952
186278427726 199731687233
390672716335 203895069381
142381326719 202671894158
35507932300 391863639639
240309324737 -173290027072
-97651653826 -84826060940
135931925080 485582282082
-165226336017 -167968761021
108852003153 34042452594
397898681190 -55565121493
54723420983 33722879570
202645072918 416090596377
386557230630 299552254505
84811637146 294359582605
89023212802 -29115377118
623312658575 -505352159900
-167200992427 16467185868
385663824129 -22229028790
26439751424 65809802830
412185835419 97355377413
85420202689 118608507893
47054599075 -155683580355
221831601490 -420653219727
362515205321 290609144550
-44981589860 -70608324813
687757646618 110607751764
186834186802 -406062656523
-226211335590 269139364888
198811674966 53707117586
152814947664 -105022131446
-27141355571 617462695031
77214502937 98097486175
96311103491 177408795806
521149166764 -319958021197
-216758825560 70783271578
179620050213 -245773998124
348455846159 443843530877
-135453235457 282705434934
313657540124 379177282756
-4291329002 -62299495376
92926862079 -171536091072
157631777233 -207590811571
-447192828123 311038894268
190297742931 317184286907
-239190767465 -345399392828
272958504831 95025268042
97932974055 97136347100
-12411178083 -357783368227
37807867283 207152028827
-77649879712 -514265887967
217948221574 -32712835059
324270553235 -289500872823
-32218238774 -314193514066
-686891750002 -210521981362
-249512914780 59753181964
219964953697 139312700803
272751463077 10699317875
-10628583063 476943732976
23251372911 -101530480627
-327118171546 206185441928
272362601165 -182489985582
-146536225649 -190388755441
-182850952125 -186778392684
61120684282 36833349598
-185000303040 -13768610056
-28856778669 6647596988
-393797275357 -460103478137
-363507111674 -20613035155
4782498857 -96225098102
-171124956657 565701137216
462388999904 -233634203940
-101493100036 338044203961
-552962849466 -45360853341
-223648459334 -233752445500
-99437315893 463050218550
-131017162678 59401583464
-51439350779 -199075028554
-244823209404 -40935469493
-237412129210 158688282017
616055122961 27818895929
502292269938 -16900251739
-76937394492 -409522378903
213683755176 160648990493
136127038171 321213318568
-14123220891 -146864202379
128893052627 -451964330828
-81613321175 567022762869
-269861931433 181434700220
256231093582 227935307852
80056908467 246297985557
269830226853 -7667094525
-345722770143 -89576609020
-31835204038 610796261923
-412402467371 -315325348978
326515251164 6618100802
11955990336 171601419141
310434296245 -156452526808
143967337722 -213903322351
252086808849 -288436589532
96171998603 484207456640
397257296363 23812641452
200416981357 -184322382738
368158513379 -82675383986
-320266505753 -103853147952
-189422173040 -242845053634
18713616256 18986977382
129141431494 -491298134766
222957228036 -100657827961
-284374946709 126766180399
691503783594 43838400625
-207593886682 28690675052
-96677487221 77417975229
-115340680795 -708078260683
-150890310490 83097937823
-334560044129 -978936903
163621330928 -55919217127
-92460253551 377038814252
-14545733264 -260350440257
-353396523710 132553887866
-571572569223 105255439012
553982272024 18448965925
65562349778 71737628867
-31626243954 -435902463811
-74218537453 213209405732
335321854119 447159324267
69053618008 250781356393
109486977845 214124808500
47709527913 6213871510
-17385182616 -461037673562
197861396408 -103429289380
244083191981 -361425506968
-100106556897 25391157517
-117160736319 -645809077115
267263493790 -99019822518
-78906495372 -29056511327
-370713691639 -363629567755
-173049688673 17092410544
-236459098218 52325982634
-38273292414 224587441433
-54587262592 -338817335663
377818643490 -431001674222
-235309722566 244190952583
-373959225852 39632508503
576623113362 102591315413
20158458361 -116858946608
391088138177 283374908675
118030796347 -432886137828
-242714235023 -195138118836
-102290614813 -57113320644
-605502109492 79106249968
72355350665 -178877368363
428467723255 445139356497
-239980961058 541764871586
-14884295911 212628291957
315746335941 -234308335962
-53081405573 124590105707
161651555581 -30640836501
-89957948061 -6854352720
-117230935490 210795107188
-99788862512 221842477888
-12825978178 185727689144
715497772726 -587208197
88757075033 84471209604
-26460710894 706163383627
95328531242 196687835800
-262429701398 -59671807260
-183915278801 16281217203
420033728271 133158568842
-191313847857 238497898189
141032499064 5713054127
-121352867509 -443980302967
-314804399855 93704048744
104082199901 -295690259602
-108547656035 577379161627
-366829148967 -260016299341
28425682580 202095184696
-234100444878 -10473919448
-292929369449 -129733658336
210631869606 44141727871
441405782714 -187895726441
-220548241641 -361588886362
50062202369 -239436149134
89151608549 -132504984349
146288945444 -284174913942
131964689731 -439959029058
159822351897 153234304041
591249693241 23552045376
-427073857695 76290342708
488929341104 -217322450364
-86078952176 509714477650
-114401028662 52408201068
255151575005 508859694595
-364501400355 -73199018876
404221966290 -208978253851
-152731397370 -358704279596
-53700040 136032050739
-293372528884 -287000483300
80441563327 28758585667
52317187651 344319441540
-156579636185 139305703676
231474413194 -89973899493
556535462269 381916053967
-104974721347 222573906747
-321378224982 -169754453230
10524913336 180946184977
286052159715 -333871885932
482477456595 5626815045
272417375444 -184718782918
174989513201 -261914767296
145241584033 -70663272073
151981260777 -333003433194
-225400821509 18917404170
943264658188 -313080589707
-225745002840 -71030901057
39421571534 556339032424
448855677057 88176216513
3395467834 -131842992870
-204377743358 291151546936
-198822877823 -209363172640
-63017384575 419597791864
-258989696413 -425890006186
-174095579640 339342510527
-89371651637 119249286278
-131113571001 -126858765227
380664968398 231069794432
309294528408 17015124570
-271022272761 144688482468
343100596745 -493467871575
-398669526033 -158747204017
17674607786 -112655469561
-211813069901 -183684458379
306478519224 515142289848
-18413059357 -276356647819
-468041798497 -1332117378
80034022107 -351921808021
-38107413982 484065028830
47572990571 214851494630
-558440393416 256178820449
229646631858 35991204787
444957308018 -824727030
131553944302 252993111015
-208617403220 237848375214
-89234848693 141394271843